

1-NÚMEROS NATURALES

Los Números Naturales (N)son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Nuestro sistema de numeración es decimal, ya que diez unidades del mismo orden componen una unidad del orden inmediatamente superior y **es posicional** porque el valor de posición de una cifra en un número depende del lugar que ocupe la cifra en dicho número. Por tanto, con solo diez cifras (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), podemos representar cualquier número.

Ten presente que:

CMM	DMM	UMM	CM	DM	UM	C	D	U	Transformamos en unidades
1	0	0	0	0	0	0	0	0	Añadimos 8 ceros
	1	0	0	0	0	0	0	0	Añadimos 7 ceros
		1	0	0	0	0	0	0	Añadimos 6 ceros
			1	0	0	0	0	0	Añadimos 5 ceros
				1	0	0	0	0	Añadimos 4 ceros
					1	0	0	0	Añadimos 3 ceros
						1	0	0	Añadimos 2 ceros
							1	0	Añadimos 1 cero
								1	

Observa los siguientes ejemplos:

Descomponer el siguiente número:

1.000.0001:

CMM	DMM	UMM	CM	DM	UM	C	D	U	
		1	0	0	0	0	0	1	1 UMM, 1U

Componer el siguiente número: 13DMM, 1.080DM y 42U

CMM	DMM	UMM	CM	DM	UM	C	D	U	
1	3	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	8	0	0	0	0	0	
							4	2	
1	4	0	8	0	0	0	4	2	140.800.042

Todo número natural lo podemos expresar en forma de sumas de potencias de 10, y a esta expresión se denomina **expresión polinómica**:

$$789.218 = 7 \times 100.000 + 8 \times 10.000 + 9 \times 1.000 + 2 \times 100 + 1 \times 10 + 8$$

OPERACIONES ARITMETICAS

La suma consiste en combinar o añadir dos o más números para obtener una cantidad final. A estos números que se añaden o combinan se denominan **sumandos**.

Propiedades de la suma:		
Propiedad conmutativa: El orden de los sumandos no altera el producto. $4 + 5 = 9$ $5 + 4 = 9$ $4 + 5 = 5 + 4$	Propiedad asociativa: Cuando se suman tres o mas sumandos los podemos agrupar como queramos y siempre tenemos el mismo resultado. $4 + (2 + 3) = 9$ $(4 + 2) + 3 = 9$ $4 + (2 + 3) = (4 + 2) + 3 = 9$	Elemento neutro: Existe un número que cuando se suma a otro cualquiera siempre nos da el mismo número. Es el 0. $4 + 0 = 4$ $5 + 0 = 5$

La resta consiste en sustraer o eliminar una parte de una cierta cantidad. El resultado se conoce como diferencia. Al primer número se le llama **minuendo** y al segundo número **sustraendo**.

La resta es la operación inversa a la suma, así tenemos:

$$5 + 2 = 7, \text{ entonces, } 7 - 5 = 2 \quad \text{ó} \quad 7 - 2 = 5$$

Propiedades de la resta
Elemento neutro: Existe un número que cuando se resta a otro cualquiera siempre nos da el mismo número. Es el 0. $4 - 0 = 4$ $5 - 0 = 5$

Números naturales

La multiplicación es una suma de factores iguales.

$$45 + 45 + 45 = 45 \times 3$$

Propiedades de la multiplicación		
Propiedad conmutativa: El orden de los factores no altera el producto. $4 \times 5 = 20$ $5 \times 4 = 20$ $4 \times 5 = 5 \times 4 = 20$	Propiedad asociativa: Cuando se multiplican tres o mas factores los podemos agrupar como queramos y siempre tenemos el mismo resultado. $4 \times (2 \times 3) = 24$ $(4 \times 2) \times 3 = 24$ $4 \times (2 \times 3) = (4 \times 2) \times 3 = 24$	Elemento neutro: Existe un número que cuando se multiplica a otro cualquiera siempre nos da el mismo número. Es el 1. $4 \times 1 = 1 \times 4 = 4$ $5 \times 1 = 1 \times 5 = 5$

Propiedad distributiva de la multiplicación y la suma:

$$4 \times (5 + 2) = 4 \times 5 + 4 \times 2 = 20 + 8 = 28$$

Propiedad distributiva de la multiplicación y la resta:

$$4 \times (5 - 2) = 4 \times 5 - 4 \times 2 = 20 - 8 = 12$$

La división consiste en repartir o agrupar la misma cantidad de objetos en diferentes partes. Es la operación contraria a la multiplicación.

Dividendo (D)	Divisor (d)
Resto (r)	Cociente (c)

⇒
 $D = d \times c + r$

Propiedades de la división
Elemento neutro: Existe un número que cuando se utiliza como divisor siempre nos da el mismo número. Es el 1. $4 : 1 = 4$ $5 : 1 = 5$

Un número es divisible por otro cuando lo contiene un número exacto de veces o cuando la división tiene de resto cero. Observa los ejemplos:

30	es múltiplo de 2 es divisible por 2	$30 = 15 \times 2$	$\begin{array}{r} 30 \quad 2 \\ 10 \quad 15 \\ 0 \end{array}$
30	es múltiplo de 3 es divisible por 3	$30 = 10 \times 3$	$\begin{array}{r} 30 \quad 3 \\ 00 \quad 10 \\ 0 \end{array}$

REGLAS DE DIVISIBILIDAD

Divisibilidad por 2: Un número es divisible por 2 cuando termina en par.

Ejemplos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ..., 102, 104, 106..., 1.000, 1.002, etc.

Divisibilidad por 3: Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es divisible por tres.

Ejemplos: 12 ($1+2=3$); 24 ($2+4=6$); 96 ($9+6=15$); 306 ($3+0+6=9$), etc.

Divisibilidad por 4: Un número es divisible por cuatro cuando es par y su mitad es par. (cuando sus dos últimas cifras son divisible entre cuatro o termina en 00).

Ejemplos: 4, 8, 12, 16, 20, ..., 500 (es par y su mitad es 250 par), 668 (par y su mitad es 334 par).

Divisibilidad por 5: Un número es divisible por 5 cuando termina en cero o en cinco.

Ejemplos: 5, 10, 15, 20, 25, ..., 100, 105, 110, ..., 1.000, 1.005, 1.010, etc.

Divisibilidad por 6: Un número es divisible por 6 cuando es divisible entre 2 y 3.

Ejemplos: 6, 12, 18, 24..., 246 (es par, por tanto, divisible entre 2 y además $2 + 4 + 6 = 12$, divisible entre 3).

Divisibilidad por 7: Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número que salga de quitarle la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es cero o múltiplo de siete (siempre se resta el mayor menos el menor).

Ejemplos: $21 (2 - 1 \times 2 = 0)$, $28 (8 \times 2 - 2 = 14)$,... $196 (19 - 6 \times 2 = 7)$.

Divisibilidad por 8: un número es divisible por 8 cuando lo es por 2 tres veces.

Divisibilidad por 9: Un número es divisible por 9 cuando lo es por 3 dos veces o cuando la suma de sus cifras es divisible por 9.

Divisibilidad por 10: Un número es divisible por 10 cuando termina en cero.

Divisibilidad por 11: Sumamos las cifras que ocupan los lugares pares y las cifras que ocupan los lugares impares, a la suma mayor le restamos la suma menor, si la diferencia es cero o múltiplo de 11, entonces es divisible por 11.

Ejemplos: $55 (5 - 5 = 0)$; $572 (5 + 2 - 7 = 0)$; $1.056 (1 + 5 - 6 - 0 = 0)$.

Divisibilidad por 12: Un es divisible por 12 cuando lo es por 4 y por 3.

Divisibilidad por 13: Un número es divisible por 13 cuando a las dos primeras cifras menos la tercera multiplicada por 4 es cero o múltiplo de 13.

Ejemplos: $117 [17 - 4 \times 1 = 13]$; $325 [25 - 4 \times 3 = 13]$; $624 [24 - 4 \times 6 = 0]$.

Divisibilidad por 15: Un número es divisible por 15 cuando lo es por 3 y por 5

Divisibilidad por 17: Un número es divisible por 17 cuando las dos primeras cifras menos la tercera multiplicada por 2 es cero o múltiplo de 17.

Ejemplos: $153 [53 - 2 \times 1 = 51]$; $476 [76 - 2 \times 4 = 68]$; $714 [14 - 2 \times 7 = 0]$.

NÚMEROS PRIMOS

Los números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, que están subrayados se les llama **NÚMEROS PRIMOS** ya que solo son divisibles por 1 y por ellos mismos.

Aquí tienes todos los números primos del 1 al 100:

2-3-5-7-11-13-17-19-23-29-31-37-41-43-47-53-59-61-67-71-73-79-83-89-97.

MÁXIMO COMÚN DIVISO (MCD) Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (MCM)

Mínimo Común Múltiplo (MCM): Es el menor de los múltiplos comunes a dos o más números

Calcula el MCM de los siguientes números 6 y 9

Los múltiplos de 6 son: 6 12 **18** 24 30

Los múltiplos de 9 son: 9 **18** 27 36 45

18 es el múltiplo común menor de 6 y 9 por tanto el **MCM = 18**

Para calcular el MCM de dos o más números primero los descomponemos en factores primos y tomamos los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Observa el ejemplo:

$$\begin{array}{r|l} 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & 1 \\ 1 & \end{array} \quad 6 = 2 \cdot 3 \cdot 1 \quad \begin{array}{r|l} 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & 1 \\ 1 & \end{array} \quad 9 = 3 \cdot 3 \cdot 1$$

$$\underline{\underline{MCM = 2 \cdot 3^2 \cdot 1 = 2 \cdot 9 \cdot 1 = 18}}$$

Máximo Común Divisor (MCD): Es el mayor de los divisores comunes a dos o más números.

Calcula el MCD de los siguientes números: 12 y 18

Los divisores de 12 son: 1 2 3 4 **6** 12

Los divisores de 18 son: 1 2 3 **6** 9 18

9 es el divisor común mayor de 12 y 18 por tanto el **MCD = 6**

Para calcular el MCD de dos o más números primero los descomponemos en factores primos y tomamos los factores comunes con el menor exponente. Observa el ejemplo:

$$\begin{array}{r|l} 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & 1 \\ 1 & \end{array} \quad 12 = 2^2 \cdot 3 \cdot 1 \quad \begin{array}{r|l} 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & 1 \\ 1 & \end{array} \quad 9 = 2 \cdot 3^2 \cdot 1$$

$$\underline{\underline{MCD = 2 \cdot 3 \cdot 1 = 6}}$$

NÚMEROS ROMANOS

Los romanos utilizaban otro sistema de numeración (*nuestro sistema de numeración se llama decimal*, utilizamos solo 10 números para representar todos). Sus símbolos y equivalencias con nuestro sistema de numeración son los siguientes:

Romano	I	V	X	L	C	D	M
Decimal	1	5	10	50	100	500	1.000

El sistema de numeración romana tiene las siguientes reglas:

1. Solo se pueden repetir los símbolos tres veces (I, X, C, M)
2. Los símbolos se escriben y leen de izquierda a derecha, de mayor a menor valor.
3. Los símbolos V, L y D solo se pueden repetir una vez.
4. El valor de un número se obtiene sumando los valores de los símbolos que lo componen, salvo cuando los símbolos I, X y C, están a la izquierda de otro mayor que restan (IV, IX, XL, XC y CD y CM).

IV	IX	XL	XC	CD	CM
4	9	40	90	400	900

5. Los números mayores de 3.000 se escriben colocando una raya encima.
Con la siguiente tabla podemos transformar cualquier número romano en decimal o viceversa:

Millares	Centenas	Decenas	Unidades
1.000 M	100 C	10 X	1 I
2.000 MM	200 CC	20 XX	2 II
3.000 MMM	300 CC	30 XXX	3 III
4.000 $\overline{\text{IV}}$	400 CD	40 XL	4 IV
	500 D	50 L	5 V
8.000 $\overline{\text{V}}$ MMM	600 DC	60 LX	6 VI
	700 DCC	70 LXX	7 VII
9.000 $\overline{\text{MX}}$	800 DCCC	80 LXXX	8 VIII
	900 CM	90 XC	9 IX
12.000 $\overline{\text{X}}$ MM			